



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 09.04.01/07 Интеллектуальные системы анализа,
обработки и интерпретации больших данных

О Т Ч Е Т

по лабораторной работе № 1

Название: локальный вариант распределенной системы

Дисциплина: информационная безопасность в системах поддержки принятия
решений

Студент

ИУ6-42М

(Группа)

(Подпись, дата)

Д.А. Залимханов

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

М.А. Миков

(И.О. Фамилия)

Цель работы: построение локальной распределенной системы

Введение: в лабораторной работе необходимо спроектировать локальную распределенную систему, в которой можно наблюдать количество материала на складах, которые оснащают производство.

Математическое описание задачи, обозначим:

- M_1, M_2, M_3 – количество материалов на складе.
- I_1, I_2 – количество произведенных изделий.
- D_1, D_2, D_3 – количество деталей в изделиях.
- NR_{ij} – нормы расходов материалов на каждую деталь.
- $Td1$ и 2 – длительность технологического цикла изделия.
- τ – время выполнения заказа по каждому материалу.
- τ_{d1} и 2 – длительность страхового запаса материалов на складе.

Целевой функцией будет: $\sum_{i=1}^3 M_i$

На которую накладываются ограничения:

1. На количество материалов на складе: $M_1 + \text{поставки}_i - \text{расход}_i \geq 0$, где поставки_i – количество поступающих материалов, а расход_i – количество материалов, используемых для производства.
2. Учет ежедневного плана выпуска изделий: $\sum_{j=1}^2 I_j NR_{ij} \leq M_i$, для $i=1, 2, 3$.
3. Временные ограничения на выполнение заказов и поставок:
 - Для первого и третьего материала: $\text{количество_заказов} * \tau + \tau_{d1} \leq td1$, где $\text{количество_заказов}$ – количество заказов для каждого материала.
 - Для второго материала: $\text{количество_заказов} * \tau + \tau_{d2} \leq td2$, где $\text{количество_заказов}$ – количество заказов для второго материала.

Схема спроектированной базы данных показана на рисунке 1.

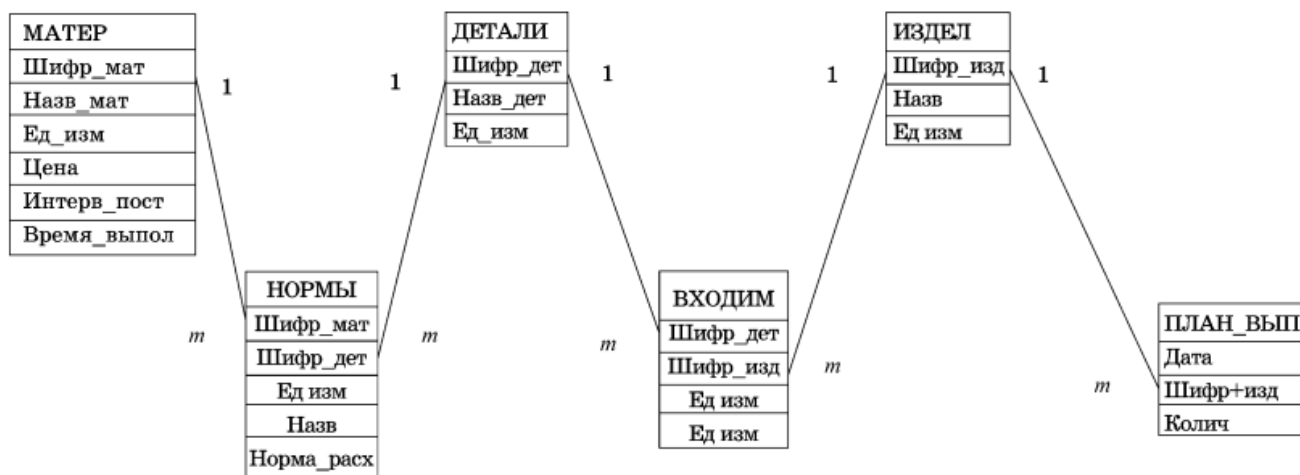


Рисунок 1 – Схема базы данных

Несколько команд:

1) Формирование таблицы деталей

```

CREATE TABLE DETALI
(
    SHIFR_DET CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251 NOT NULL,
    NAZV_DET CHAR(20) CHARACTER SET WIN1251,
    ED_IZM CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251,
    PRIMARY KEY (SHIFR_DET)
);
  
```

2) Формирование таблицы изделия

```

CREATE TABLE IZDEL
(
    SHIFR_IZD CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251 NOT NULL,
    NAZV CHAR(20) CHARACTER SET WIN1251,
    ED_IZM CHAR(3) CHARACTER SET WIN1251,
    PRIMARY KEY (SHIFR_IZD)
);
  
```

3) Создание триггера

```

CREATE TRIGGER IZM_SHIFR_IZD_PLAN FOR IZDEL
ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 0
as
begin
if(old.SHIFR_IZD<>new.SHIFR_IZD) then
update PLAN_VIPUSK1
  
```

```
set SHIFR_Izd=new.SHIFR_Izd
where
SHIFR_Izd=old.SHIFR_Izd;end
;end
```

4) Создание триггера

```
CREATE TRIGGER IZM_SHIFR_Izd_VHOD FOR IZDEL
ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 0
as
begin
if (old.SHIFR_Izd<>new.SHIFR_Izd) then
update VHOD
set SHIFR_Izd=new.SHIFR_Izd
where
SHIFR_Izd=old.SHIFR_Izd;end
```

5) SQL запрос поставок

```
CREATE PROCEDURE POST
RETURNS
(
    OUT_DATA INTEGER,
    OUT_SHIFR_MAT CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251,
    OUT_POSTAV DOUBLE PRECISION
)
AS
BEGIN EXIT; END ;
ALTER PROCEDURE POST
RETURNS
(
    OUT_DATA INTEGER,
    OUT_SHIFR_MAT CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251,
    OUT_POSTAV DOUBLE PRECISION
)
AS
BEGIN
    FOR SELECT POTREBN3.OUT_DATA,
              POTREBN3.OUT_SHIFR_MAT,
```

```

CASE
    WHEN POTREBN3.OUT_MODUL <> 0 THEN 0
    ELSE AVERADD.OUT_AVERAGE
END
FROM POTREBN3, AVERADD
WHERE POTREBN3.OUT_SHIFR_MAT = AVERADD.OUT_SHIFR_MAT
ORDER BY POTREBN3.OUT_DATA, POTREBN3.OUT_SHIFR_MAT
INTO :OUT_DATA, :OUT_SHIFR_MAT, :OUT_POSTAV
DO
    SUSPEND;
END;
COMMIT WORK;

```

6) SQL запрос заказа

```

CREATE PROCEDURE ZAKAZ3
RETURNS
(
    OUT_DATA INTEGER,
    OUT_SHIFR_MAT CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251,
    OUT_ZAKAZ DOUBLE PRECISION
)
AS
BEGIN EXIT; END ;
ALTER PROCEDURE ZAKAZ3
RETURNS
(
    OUT_DATA INTEGER,
    OUT_SHIFR_MAT CHAR(2) CHARACTER SET WIN1251,
    OUT_ZAKAZ DOUBLE PRECISION
)
AS
begin
for select POTREBN4.OUT_DATA,
POTREBN4.OUT_SHIFR_MAT,
CASE
    WHEN POTREBN4.OUT_MODUL1 <> 0 THEN

```

```

POTREBN4.OUT_MODUL1
                ELSE AVERADD.OUT_AVERAGE
            END
        from POTREBN4, AVERADD
where POTREBN4.OUT_SHIFR_MAT
=AVERADD.OUT_SHIFR_MAT ORDER BY
POTREBN4.OUT_DATA, POTREBN4.OUT_SHIFR_MAT INTO
:OUT_DATA, :OUT_SHIFR_MAT, :OUT_ZAKAZ
DO
SUSPEND;
end;
COMMIT WORK;

```

На рисунках 2 – 4 показан пользовательский интерфейс приложения

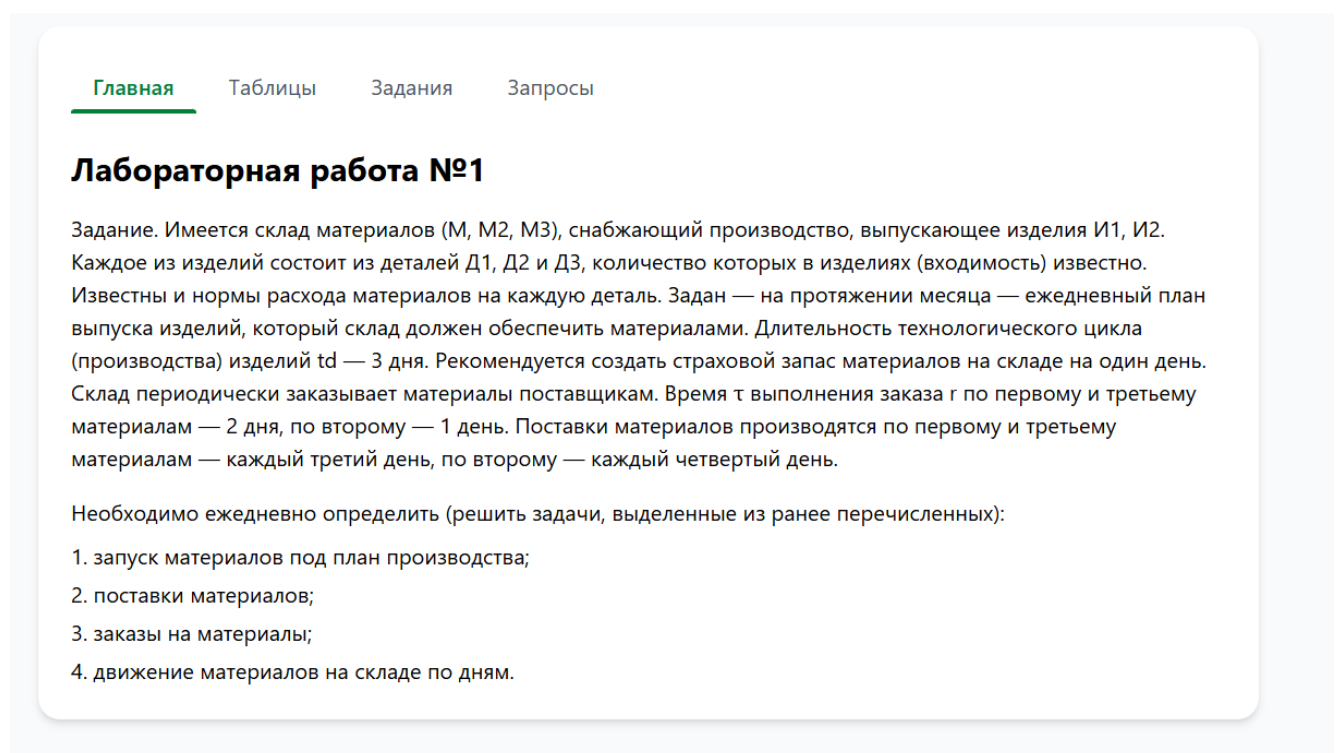


Рисунок 2 – Главное

Таблицы

Выберите таблицу:

Все таблицы

▼

Таблица "MATER"

SHIFR_MAT	NAZV_MAT	ED_IKM	TSENA	INTERV_POST	VREMYA_VYPOL
M1	сталь	кг	23	3	2
M2	чугун	кг	12	4	1
M3	железо	кг	15	3	2

Таблица "DETALI"

SHIFR_DET	NAZV_DET	ED_IKM
D1	штука	шт.
D2	фланец	шт.
D3	палец	шт.

Таблица "IZDEL"

SHIFR_IKD	NAZV	ED_IKM
I1	Изделие 1	шт.

Рисунок 3 – Таблицы

Настройка и результаты

Укажите начальные остатки (M1, M2, M3) на складе и нажмите "Пересчитать"

M1 (сталь):

M2 (чугун):

M3 (железо):

Задание 1: Потребности в материалах

Для обеспечения плана выпуска изделий рассчитывается необходимое количество материалов на каждый день. Потребность определяется с учётом структуры изделий, количества деталей и норм расхода материалов. День запуска материала = день выпуска изделия - 3 дня.

График потребностей по материалам

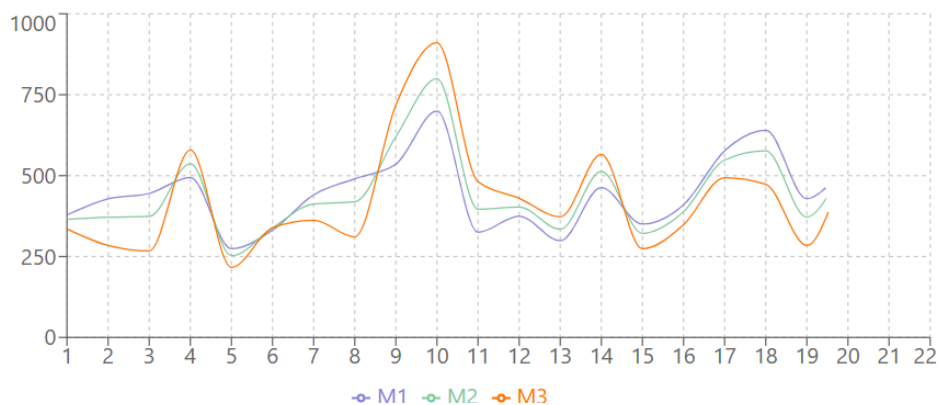


Рисунок 4 – Запросы

На рисунке 5 показана работа запроса “Потребность”:

График потребностей по материалам

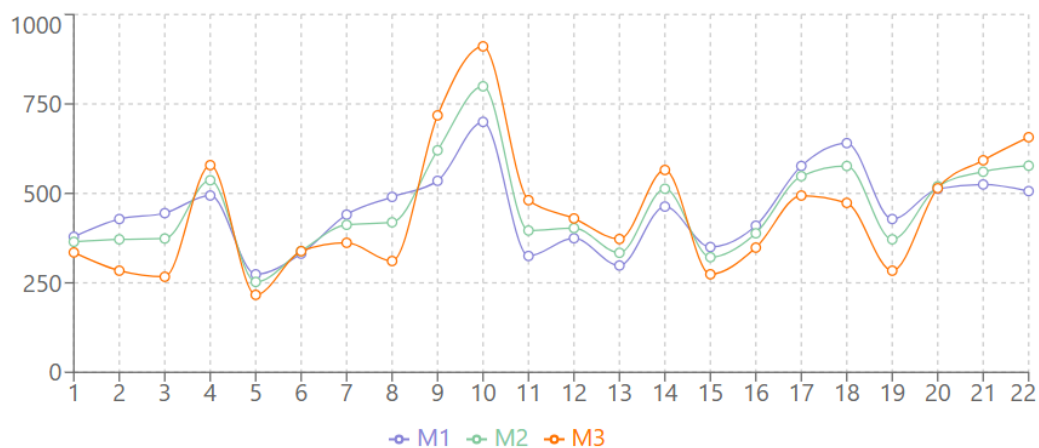


Таблица потребностей

День	Материал	Потребность
1	M1	378.9
1	M2	364.7
1	M3	335.0
2	M1	428.4
2	M2	371.6
2	M3	284.0
3	M1	444.9

Рисунок 5 – результат работы запроса “потребность”

На рисунке 6 показан вывод таблицы “Материалы”:

Выполнить запрос

Суммарный план выпуска по изделиям

Материалы, используемые в изделии I1

Суммарный расход материалов на изделие I2 (1 шт)

План выпуска по дням с деталями

Нормы расхода по каждому материалу

```
SELECT * FROM MATER
```

Выполнить

Результат

SHIFR_MAT	NAZV_MAT	ED_IZM	TSENA	INTERV_POST	VREMYA_VYPOL
M1	сталь	кг	23	3	2
M2	чугун	кг	12	4	1
M3	железо	кг	15	3	2

Рисунок 6 – Таблица “материалы”

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы был спроектирован вариант распределенной локальной системы.